

التمرين رقم 05 :

أكمل الجدول التالي:

المحلول الشاردي	الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية
كبريتات الحديد الثنائي		
كبريتات الفضة		
كبريتات الزنك		
كبريتات الألمنيوم		
كلور الزنك		
كلور الصوديوم		
كلور الحديد الثنائي		
كلور الحديد الثلاثي		
كلور الألمنيوم		
حمض الكبريت		
حمض كلور الماء		
حمض الأزوت		

التمرين رقم 06 :

أكمل الجدول التالي:

اسم المحلول الشاردي	الصيغة الاحصائية	الصيغة الشاردية
كبريتات الزنك		$(Fe^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$
	Ag_2SO_4	
	$AlCl_3$	
	KCl	
كلور الحديد الثلاثي		
	$CuCl_2$	$(Fe^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$
	$ZnCl_2$	
		$(Na^+ + Cl^-)_{aq}$
كلور الفضة		
	$SnCl_2$	
كلور الكالسيوم		
		$(Cu^{2+} + 2Cl^-)_{aq}$
	HCl	
نترات الفضة		
	H_2SO_4	
		$(Zn^{2+} + SO_4^{2-})_{aq}$
هيدروكسيد الصوديوم		

التمرين رقم 01 :

صنف الشوارد التالية حسب نوعها :

SO_4^{2-} - CO_3^{2-} - Al^{3+} - K^+ - Fe^{3+} - Fe^{2+} - Pb^{2+} - Zn^{2+} - Na^+ - OH^- - H^+ - Cl^- - Ag^+ - NO_3^- - Fe^{3+} - Sn^{2+} - Ca^{2+} - HCO_3^- - $C_2O_4^{2-}$ - MnO_4^- - Ba^{2+} - NH_4^+

شوارد مركبة		شوارد بسيطة	
موجبة	سالبة	موجبة	سالبة

التمرين رقم 04 :

أعط (في جدول) رمز الشوارد التالية:

شاردة الزنك - شاردة الحديد الثنائي - شاردة الكلور - شاردة النحاس الثنائي - شاردة الكبريتات - شاردة الرصاص - شاردة الكربونات - شاردة القصدير - شاردة الهيدروكسيد - شاردة النترات - شاردة الألمنيوم.

التمرين رقم 03 :

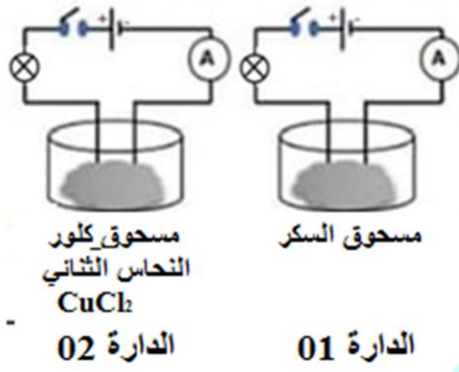
سم (في جدول) الشوارد التي تحمل الرموز التالية:

SO_4^{2-} - CO_3^{2-} - Al^{3+} - K^+ - Fe^{3+} - Fe^{2+} - Pb^{2+} - Zn^{2+} - OH^- - H^+ - Cl^- - Ag^+ - NO_3^- - Fe^{3+} - Na^+ - Sn^{2+} - Ca^{2+} - Ba^{2+}

التمرين رقم 04 :

املأ الجدول التالي:

رمز الشاردة	الذرة فقدت / اكتسبت	عدد الالكترونات المفقودة / المكتسبة
K^+		
H^+		
Na^+		
Cl^-		
P^{3-}		
S^{2-}		
Zn^{2+}		
Fe^{2+}		
Fe^{3+}		
Al^{3+}		
OH^-		
CO_3^{2-}		
SO_4^{2-}		
NO_3^-		
Ag^+		
Ca^{2+}		



التمرين رقم 07 :

- بعد دراسة أخاك لكيفية الترميز لبعض الذرات في السنة الثانية متوسط عرض عليك بطاقة ماء معدني وطلب منك أن تشرح له الاختلاف بين ما درسته و ما هو مكتوب عليها (الوثيقة)
- 1- من خلال الوثيقة استخرج: شاردة موجبة و شاردين سالبين (أحدهما مركبة و الثانية بسيطة).
 - 2- في الرمز Ca^{2+} ماذا يقصد بـ 2+ ؟ أكتب معادلة الحصول عليها.
 - 3- في الرمز Cl^- ماذا يقصد بـ (-) ؟ أكتب معادلة الحصول عليها.
 - 4- انطلاقا من محتوى الوثيقة 01: استنتج الصيغة الشاردية و الصيغة الإحصائية لـ:
 - أ- كلور الكالسيوم
 - ب- كبريتات الصوديوم.

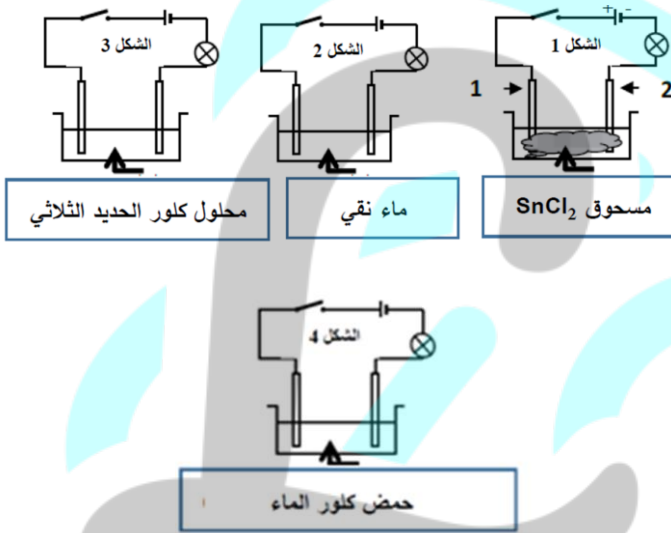
Minéralisation moyenne en mg/l		
Calcium	Ca^{2+}	176
Magnésium	Mg^{2+}	46
Sodium	Na^+	28
Potassium	K^+	5
Sulfates	SO_4^{2-}	372
Bicarbonates	HCO_3^-	312
Chlorures	Cl^-	37
Fluor	F^-	1,3
Nitrates	NO_3^-	< 0,5
Résidu sec à 180°C : 859 mg/l		
pH 7.2		

التمرين رقم 08 :

- في منافسة أقيمت بين التلاميذ السنة الرابعة متوسط قدم استاذ العلوم الفيزيائية علبتين احدهما بها مسحوق السكر و الثانية بها مسحوق كلور النحاس الثنائي، للتفريق بينهما اعتمد التلاميذ على التجربة الموضحة في الوثيقة :
- 1- صف ماذا يحدث عند غلق القاطعة في كل دائرة؟ علل.
 - 2- اضاف التلاميذ الماء المقطر للمسحوقين: صف ماذا يحدث في كل دائرة ؟ علل؟
 - 3- بأي صيغة كتب مسحوق كلور النحاس الثنائي. استنتج الصيغة الشاردية للمحلول.
 - 4- أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن تحول ذرة النحاس إلى شاردة . ثم أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن تحول ذرة الكلور إلى شاردة.

التمرين رقم 09 :

تمثل الأشكال التالية دارات كهربائية لاختبار ناقلية بعض المواد



- 1- بعد غلق القاطعة: صف ماذا نلاحظ بالنسبة للمصباح في كل دائرة الدارات الموضحة في الشكل 01-02-03-04؟ برر اجابتك.
- 2- أكتب الصيغة الشاردية لمحلول كلور الحديد الثلاثي.
- 3- سم المسحوق ذو الصيغة الإحصائية $SnCl_2$.
- 4- أكتب الصيغة الشاردية و الصيغة الإحصائية لحمض كلور الماء.